LEF MODEL · KAPITEL 23

# Kapitel 23: Die planetaren Ringe — die Herkunft des Materials, der Schwellentag von 13,4 Stunden und der Gleichgewichtsfluss des Saturn

Auf Grundlage von Artikel 12 — 12. The Rings: A ring breaks, grinds and returns (Teile A–D: die zwei Linien, die zwei Speisewege, der Schwellentag von 13,4 h, das Gleichgewicht des Saturn und die Flucht des Wassers)

01 · THE MYSTERY

## Das Rätsel: Woher kommt das Ringmaterial, warum hat nur Saturn gewaltige Ringe, und warum bauen Ringe keine Monde?

In den Kapiteln 21–22 haben wir gesehen, dass die Monde im Sonnensystem direkt aus ihren Mutterkörpern auf der Korotationslinie geboren werden. In Artikel 12 erweitert das LEF-Modell dieses Prinzip auf **die planetaren Ringsysteme** und stellt eine eindeutige Regel auf: **Ein Ring ist keine Baustelle für Monde, sondern ein Mechanismus, der Material zerbricht, zermahlt und an den Mutterkörper zurückgibt!** Aus den Beobachtungen von Cassini, Voyager und den Teleskopen ergeben sich vier zentrale Fragen:

1. **Die extremen Unterschiede zwischen den Ringen des Sonnensystems (A.1–A.3):** Warum sind die Saturnringe riesig (1,54 × $10^{19}$ kg) und hell (95%–99% reines Wassereis), die Jupiterringe aus schwachem Staub, die Ringe von Uranus und Neptun schmal und dunkel — während um kleine Körper

(Haumea, Chariklo und Quaoar) dichte Ringe *weit jenseits der Roche-Grenze* kreisen, ohne zu Monden zusammenzuwachsen?

2. **Das Paradox des jungen Alters der Saturnringe (D.3):** Cassini maß „Ringregen", der mit einer Rate von **432 bis 45 000 kg pro Sekunde** auf den Saturn fällt — eine Rate, die die Ringe innerhalb von 11 Millionen bis 1,1 Milliarden Jahren vollständig geleert hätte. Wie existieren die Ringe heute?

3. **Die universelle Bedingung für einen massiven Ring (B.5):** Warum haben von allen Planeten des Sonnensystems nur **der heutige Saturn und der junge Mars** einen massiven Ring direkt aus dem Boden entwickelt?

4. **Wohin ging der Drehimpuls von Uranus und Neptun (D.4)?** Die Monde von Uranus und Neptun tragen nur 1% bzw. 0,002% des Drehimpulses, den diese Planeten verloren haben — was hat den Rest fortgetragen?

02 · AN IMAGE

## Ein Bild: ein Netz und Bälle, ein Mahltrichter und ein Springbrunnen im Gleichgewicht

Vier greifbare Bilder erklären die Physik und den Kreislauf der Ringe im Sonnensystem:

- **Ein Netz und Bälle — die Korotationslinie innerhalb der Roche-Grenze (B.5):** Um Material als massiven Ring um einen Planeten einzufangen, braucht es zwei Dinge zugleich: **ein Netz am richtigen Ort** und **Bälle, die hineingeworfen werden**. Wenn Material aus der Tiefe des Planeten zur Korotationslinie durchsickert ($a_c$) und die Linie *innerhalb* der Roche-Grenze liegt ($a_c < a_R$), verhindern die differenziellen Gezeitenkräfte, dass es zu einem Mond zusammenwächst, und fangen es als Ring ein. Teilt man die beiden Gleichungen durcheinander, fällt die Dichte des Planeten vollständig heraus, und es ergibt sich **ein universeller Schwellentag, identisch für jeden Körper im Universum: $P^* \approx 13{,}4$ Stunden!**
- **Ein zäher Trichter, der Brocken zermahlt und den Staub nach Hause zurückbringt (C.1–C.4, D.1):** In einer Ringscheibe bewegen sich innere Teilchen schneller als äußere. Unelastische Stöße wandeln Bahnenergie in

Wärme um, während der gesamte Drehimpuls erhalten bleibt — daher verliert der Großteil des Materials Energie und strömt nach innen zum Mutterkörper, während eine Minderheit nach außen geschoben wird (deshalb endet Ring A des Saturn genau an der Roche-Grenze für Eis bei 135 300 km, und deshalb wächst auch der Ring des Quaoar bei 2,4 Roche-Grenzen nicht zu einem Mond zusammen!).

- **Ein Brunnenbecken, in dem die Speisung von unten dem Regen von oben gleicht (das Gleichgewicht des Saturn, D.3):** Die Saturnringe sind kein statischer, kürzlich entstandener Überrest, sondern **ein kontinuierlicher Fluss im dynamischen Gleichgewicht**: Die innere Pumpe lässt Wasser zur Korotationslinie (1,92 R) mit genau der Rate durchsickern, mit der der Ringregen Wasser in die Atmosphäre hinabbringt (kumulierte Kosten von bis zu $1{,}1 \times 10^{-5}$ der Saturnmasse über 4,5 Milliarden Jahre). Das „junge“ Aussehen stammt aus dem ständigen Umschlag des Materials!
- **Eine mechanische Pumpe, die Wasser aus einem flachen Brunnen hebt (die Flucht des Wassers von Uranus und Neptun, D.4):** Uranus und Neptun sind weit von der Sonne entfernt und kalt, und doch verloren sie Wasser im Umfang des **270-Fachen der Masse all ihrer Monde** ($2{,}5 \times 10^{24}$ kg beim Uranus und $3{,}2 \times 10^{24}$ kg beim Neptun) — nicht durch thermische Verdunstung, sondern durch **mechanisches Anheben zur Korotationslinie** bei schneller Rotation (7–8 Stunden), durch einen dünnen Gasdeckel (10%–20%) und einen flachen Schwerebrunnen ($v_{\mathrm{esc}} = 21{,}3–23{,}5$ km/s gegenüber 59,5 km/s beim Jupiter)!

03 · SCIENCE AND MODEL

## Wissenschaft und Modell: die zwei Ringfamilien, die zwei Speisewege und die Bedingungsmatrix (Teile A–D)

Die Teile A–D von Artikel 12 liefern quantitative Belege für vier grundlegende Gesetze der Ringsysteme:

1. **Die Einteilung in zwei dynamische Familien relativ zur Korotationslinie (A.3):**

- 2 **Die Familie der Riesen ($0{,}50$–$1{,}41\ a_c$):** Die Ringe von Jupiter ($0{,}57$–$1{,}41\ a_c$), Saturn ($0{,}60$–$1{,}23\ a_c$), Uranus ($0{,}51$–$0{,}62\ a_c$) und Neptun ($0{,}50$–$0{,}75\ a_c$) liegen unterhalb der Korotationslinie oder kreuzen sie, größtenteils innerhalb der Roche-Grenze; der Teil unterhalb der Linie fällt nach innen zum Mutterkörper (wie auch die „Speichen“ im Ring B des Saturn zeigen, die bei 102 000–112 000 km erscheinen, genau bis zur Korotationslinie bei 111 600 km!).

- 3 **Die Familie der kleinen Körper ($1{,}25$–$2{,}18\ a_c$):** Die Ringe von Haumea ($2{,}07\ a_c$), Chariklo ($2{,}10; 2{,}18\ a_c$) und Quaoar ($1{,}25; 2{,}01\ a_c$) liegen weit *oberhalb* der Korotationslinie und sammeln sich um den Radius **der 1:3-Spin-Bahn-Resonanz** ($a_{1:3} = 3^{2/3} a_c \approx 2{,}08\ a_c$), wo die Gezeit Material nach außen schiebt und die Resonanz es festhält!

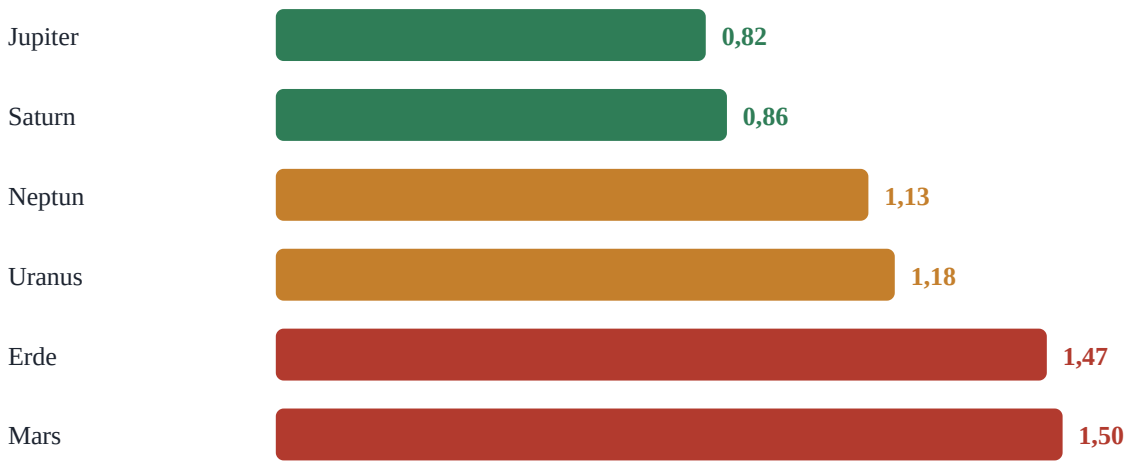
4 **Der Ausschluss interplanetaren Staubs als Quelle und die Bestimmung der zwei Speisewege (B.2–B.4):** Die chemische Reinheit der Saturnringe (95%–99% reines Wassereis in einer äquatorialen Scheibe von 10–30 m Dicke), das Fehlen eines gemeinsamen Drehimpulses bei isotropem Weltraumstaub (der den dunklen Ring C von außen verschmutzt und ihn nicht aufbaut) und die genaue Korrelation mit der Dicke des atmosphärischen Deckels beweisen, dass das gesamte Ringmaterial auf zwei Wegen vom Mutterkörper stammt: **(a) direkte Speisung aus dem Boden** unterhalb der Korotationslinie (die Saturnringe D, C, B und der alte Ring des Mars) und **(b) Speisung über aktive ursprüngliche Monde** (Enceladus speist Ring E mit Geysiren, die vier inneren Jupitermonde speisen Staub, und Mab speist den $\mu$-Ring des Uranus — während eingefangene Monde wie Phoebe ausgeschlossen sind).

5 **Die Anwendung der zwei Bedingungen für einen massiven Ring auf alle Planeten (B.5):** Der heutige Saturn (P = 10,6 h < 13,4 h, $a_c = 1{,}92R < a_R = 2{,}24R$ + ein undichter Deckel) und der junge Mars (P = 7–9 h < 13,4 h, $a_c = 1{,}74$–$2{,}05R < a_R = 2{,}68R$ + ein Vulkan auf einer Ausbuchtung) sind die einzigen, die beide Bedingungen zugleich erfüllen. Jupiter (9,9 h) ist schnell genug, aber sein Gasdeckel ist völlig dicht; die Erde

bei der Geburt (5,8 h) trocknete zu schnell aus; und Uranus und Neptun sind heute (17,2 und 16,1 h) zu langsam ($a_c > a_R$) und gefroren.

**Die U-Kurve der Korotationslinie relativ zur Roche-Grenze ($x_c/x_R$, Abbildung B.3)**

In der Mitte des Sonnensystems, bei Jupiter und Saturn mit ihren dicken Deckeln, bleibt die Korotationslinie innerhalb der Ringzone ($x_c/x_R = 0{,}82$ und 0,86); an beiden Enden dagegen, wo Masse durch die Linie entwich und die Rotation bremste, hat die Linie die Ringzone verlassen — ein wenig bei Uranus und Neptun (1,18 und 1,13, wo schmale Ringe übrig blieben), stark beim Mars (1,50, wo der Ring verschwand) und bei der Erde (1,47) und bis zum 22- und 57-Fachen bei Merkur und Venus!




Das Verhältnis der Korotationslinie zur Roche-Grenze (x_c/x_R) heute: unter 1 liegt die Linie innerhalb der Ringzone; Merkur (22) und Venus (57) liegen weit außerhalb der Skala.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

## Der Mechanismus in Worten: die Herleitung des universellen Schwellentags (13,4 Stunden) und das Gleichgewicht des Saturn

Die Teile B.5 und D.1–D.4 von Artikel 12 zeigen, wie die Geometrie der Bahnen und die Erhaltungssätze Existenz, Alter und Zusammensetzung der planetaren Ringe

bestimmen:

1. **Die Herleitung des universellen Schwellentags $P^* \approx 13{,}4$ Stunden (§B.5):** Die Korotationslinie ($a_c$) hängt von der Masse des Mutterkörpers und seiner Rotationsrate ab, die Roche-Grenze für Eisteilchen ($a_R$) dagegen vom Radius des Mutterkörpers und seiner mittleren Dichte. Teilt man $a_c$ durch $a_R$, **fallen Masse, Radius und Dichte des Mutterkörpers vollständig heraus**! Das Ergebnis: Der kritische Rotationstag, unterhalb dessen die Korotationslinie innerhalb der Roche-Grenze liegt, ist für jeden Planeten, Mond oder Asteroiden im Universum identisch: $P^* \approx 13{,}4$ **Stunden** (für Eis mit einer Dichte von $\rho_{\text{ice}} = 900$ kg/m³). Die starke Schwerkraft des Jupiter oder die schwache Schwerkraft des jungen Mars hat also keinen Einfluss auf die Schwelle selbst — es entscheiden allein die Rotationsrate (P < 13,4 Stunden) und das Durchsickern von Material aus dem Boden.

2. **Viskose Ausbreitung — warum der Ring ein Trichter ist, der Material nach Hause zurückbringt (§D.1):** In der Ringscheibe bewegen sich innere Teilchen schneller als äußere (differenzielle Kepler-Bewegung). Unelastische Stöße wandeln Bahnenergie in Wärme um, während der gesamte Drehimpuls erhalten bleibt. Um beide Erhaltungssätze zugleich zu erfüllen, breitet sich die Scheibe aus: **Der Großteil der Ringmasse verliert Energie und strömt nach innen zum Mutterkörper**, während eine Minderheit nach außen geschoben wird und den überschüssigen Drehimpuls mitnimmt.

3. **Die Lösung des Paradoxons des Alters der Saturnringe (§D.3):** Cassini maß Material, das in zwei parallelen Kanälen von den Ringen auf den Saturn fällt — neutraler Regen zum Äquator mit einer Rate von **4 800–45 000 kg/s** (Waite et al. 2018) und ionisierter Regen entlang der Magnetfeldlinien mit einer Rate von **432–2 870 kg/s** (O'Donoghue et al. 2019). Ohne Speisung würde sich die Ringmasse ($1{,}54 \times 10^{19}$ kg) innerhalb von 11 Millionen bis 1,1 Milliarden Jahren leeren. Im LEF-Modell ist der Ring **ein konstanter Fluss im dynamischen Gleichgewicht**: Wasser, das aus der inneren Hülle durchsickert, erneuert ihn von unten mit derselben Rate, mit der der Regen ihn von oben leert — zu kumulierten Kosten von **nur $10^{-7}$ bis $1{,}1 \times 10^{-5}$ der Saturnmasse** über 4,5 Milliarden Jahre!

05 · THE KEY EQUATIONS

## Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichungen

Das Verhältnis zwischen der Korotationslinie $a_c$ und der Roche-Grenze für Eis $a_R$ sowie der universelle Schwellentag $P^*$ werden wie folgt formuliert (§A.2, §B.5):

$$a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

$$a_R \approx 2{,}46\, R \left(\frac{\rho}{\rho_{\text{ice}}}\right)^{1/3}$$

$$\frac{x_c}{x_R} = \left(\frac{P}{P^*}\right)^{2/3}$$

$$P^* = 2\pi \sqrt{\frac{3 \cdot 2{,}46^3}{4\pi G \rho_{\text{ice}}}} \approx 13{,}4 \text{ Stunden}$$

Für $\rho_{\text{ice}} = 900$ kg/m³ ergibt sich $a_c < a_R$ genau dann, wenn P < 13,4 Stunden. Zusammen mit der zweiten Bedingung (aktives Durchsickern von Wasser und Material aus dem Boden oder der Hülle) folgt eine scharfe Einteilung des gesamten Sonnensystems.

06 · THE SIGNATURE

## Die Signatur in der Wirklichkeit: der Test der $P^* = 13{,}4$ Stunden und die Drehimpulsbilanz der Eisriesen

Der Vergleich der Daten der Raumsonden Cassini und Voyager mit den Erhaltungsgleichungen bestätigt zwei herausragende quantitative Befunde (§B.5, §D.4):

- **Die Übereinstimmung der Bedingung für einen massiven Ring über acht planetare Zustände (§B.5):** Nur der heutige Saturn (P = 10,6 h, $x_c/x_R = 0{,}86$ + ein undichter Deckel) und der junge Mars (P = 7–9 h, $x_c/x_R = 0{,}65$–$0{,}76$ + ein Vulkan auf einer Ausbuchtung) erfüllen beide Bedingungen für einen massiven Ring direkt aus dem Boden.
- **Die 270-fache Lücke in der Masse des von Uranus und Neptun entwichenen Wassers (§D.4):** Die Verlangsamung des Uranus von 8,3 auf 17,2 Stunden entzog einen Drehimpuls von 1,3 × $10^{36}$ kg·m²/s, von dem die Monde nur 1% halten (1,4 × $10^{34}$). Das durch die Korotationslinie entwichene Wasser (2,5 × $10^{24}$ kg, etwa 2,8% der Uranusmasse) wog **das 270-Fache der Masse all seiner Monde zusammen** (9 × $10^{21}$ kg), und beim Neptun (3,2 × $10^{24}$ kg, etwa 3,1% der Planetenmasse) trug es 99,998% des verlorenen Drehimpulses!

## Der Laborkasten: die Bedingungsmatrix für massive Ringe ($P^* = 13{,}4$ h), die Ringregenrate beim Saturn und die Drehimpulsbilanz (Artikel 12, Teile A–D)

| Planet und Zeitraum | Tag P (h) | Korotationslinie / Roche-Grenze (R) | Bedingung 1 (P < 13,4 h) | Bedingung 2 (Durchsickern aus dem Boden) | Das dynamische Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saturn heute** | **10,6** | **1,92 / 2,24 ($x_c/x_R = 0{,}86$)** | **Ja** | **Ja (der Deckel ist undicht)** | **Ein massiver Ring direkt aus dem Boden** |
| **Junger Mars** | **7–9** | **1,74–2,05 / 2,68** | **Ja** | **Ja (ein Vulkan auf einer Ausbuchtung)** | **Ein alter Ring existierte** |
| **Jupiter heute** | 9,9 | 2,29 / 2,80 ($x_c/x_R = 0{,}82$) | Ja | Fast null (dicker Deckel) | Ein dünner Staubring nur aus Monden |
| **Die Erde bei der Geburt** | 5,8 | 2,29 / 4,02 | Ja | Nein (trocknete schnell aus) | Kein Ring; der Mond wurde auf einer Birne gebaut |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Uranus / Neptun heute** | 17,2 / 16,1 | 3.26/2.76 ; 3.39/3.00 | **Nein** | Nein (das Wasser entwich, und er gefror) | Schmale Überreste und Mondringe |
| **Mars / Erde heute** | 24,6 / 23,9 | 6.03/4.02 ; 6.62/4.49 | **Nein** | Nein (die Kruste versiegelte) | Der Ring verschwand / kein Ring |

| Ringregenrate beim Saturn (kg/s) | Leerungszeit ohne Speisung | Erforderliche Gesamtspeisung über 4,5 Ga | Anteil an der Gesamtmasse des Saturn |
|---|---|---|---|
| **432 (ionisierter Regen — Untergrenze)** | 1,1 Milliarden Jahre | 4 Ringmassen | $1 \times 10^{-7}$ |
| **2 870 (ionisierter Regen — Obergrenze)** | 170 Millionen Jahre | 26 Ringmassen | $7 \times 10^{-7}$ |
| **4 800 (neutraler Regen — Untergrenze)** | 100 Millionen Jahre | 44 Ringmassen | $1{,}2 \times 10^{-6}$ |
| **45 000 (neutraler Regen — Obergrenze)** | **11 Millionen Jahre** | **415 Ringmassen** | **$1{,}1 \times 10^{-5}$ (im Rahmen der Massenerhaltung!)** |

07 · NEXT

# Die nächste Tür

In diesem Kapitel haben wir **den universellen Schwellentag von $P^* \approx 13{,}4$ Stunden** für einen massiven Ring hergeleitet, gesehen, wie die Saturnringe als konstanter Gleichgewichtsfluss existieren, und bewiesen, dass die mechanische Flucht des Wassers durch die Korotationslinie 99%–99,998% des von Uranus und Neptun verlorenen Drehimpulses fortgetragen hat.

Im nächsten Kapitel — **Kapitel 24: Der Ring als Mahlförderband, die Signaturen auf Monden und Planeten und der Atacama-Blocktest** (aus Artikel 12 — Teile E–M) — untersuchen wir, wie ein Ring Brocken in Stößen sortiert und „Propeller“ erzeugt, warum ein Eisring auf Pan und Atlas Äquatorrücken baut, während ein Silikatring Deimos abschleift, wie die Atacama-Gesteinshypothese im April 2026 bei Curiosity ausgeschlossen wurde, und wir sammeln die 5 Falsifikationskriterien von Teil L!

Kapitel 24

Der Ring als Mahlförderband, die Signaturen auf Monden und Planeten und der Atacama-Blocktest →

← Kapitel 22 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387